Tautologia, Contradição e Contingência

Prof. Árton Dorneles

11 de abril de 2023

1 Introdução

Na aula anterior aprendemos a construir uma tabela verdade e identificar quando uma fórmula é satisfatível. Nesta aula vamos aprender a classificar uma fórmula lógica em uma das seguintes propriedades: *tautologia*, *contradição* e *contingência*. Estes três termos novos, apesar dos nomes esquisitos, são conceitos simples e que estudamos nesse momento pois são necessários para a compreensão do método de dedução natural que vamos abordar nas próximas aulas sobre lógica proposicional.

2 Tautologia

Uma *tautologia* é uma proposição que é verdade sob qualquer interpretação, como por exemplo, as afirmações em linguagem natural abaixo. Do ponto de vista lógico, todas elas representam uma "verdade absoluta":

- "*Ou a camiseta é toda branca ou a camiseta não é toda branca*".
- "*João tem um carro próprio ou João não tem um carro próprio*".
- "*Um número é par ou ímpar*".
- "*No fim deste semestre você será aprovado ou reprovado em Lógica Matemática*".

Formalmente, classificamos uma fórmula como *tautologia* quando ela é verdadeira para qualquer atribuição de valores verdade. Por exemplo, a fórmula $(p \vee \neg p)$ é uma *tautologia* pois é satisfeita com qualquer valor atribuído a variável p , como apresentado na tabela verdade abaixo:

p	$p \vee \neg p$
0	1
1	1

Como veremos a seguir, a *tautologia* é um conceito contrário a *contradição*.

3 Contradição

Uma *tautologia* é uma proposição que é falsa sob qualquer interpretação, como por exemplo, as afirmações em linguagem natural abaixo. Do ponto de vista lógico, todas elas representam uma "falsidade ou mentira absoluta":

- "*A parede é toda branca e a parede não é toda branca*".
- "*João está morto e vivo*".
- "*Um número é par e ímpar*".
- "*Ao fim do semestre você será aprovado e reprovado em Lógica Matemática*".

Formalmente, classificamos uma fórmula como *contradição* se ela for falsa para qualquer atribuição de valores verdade. Por exemplo, a fórmula $(p \wedge \neg p)$ é uma *contradição* pois não é satisfeita com nenhum valor atribuído a variável p, como apresentado na tabela verdade abaixo:

p	$p \wedge \neg p$
0	0
1	0

Observe que a *contradição* é um conceito oposto a *tautologia*.

4 Contingência

Uma *contingência* é uma proposição que pode ser verdadeira ou falsa dependendo da interpretação, como por exemplo, as afirmações em linguagem natural abaixo. Do ponto de vista lógico, nenhuma delas pode ser considerada uma "verdade ou falsidade absoluta".

- "*Está chovendo e o portão está aberto*".
- "*Está tocando hard rock ou há uma retroescavadeira no meio da rodovia*".
- "*João está vivo e infectado*".
- "*Se o tanque está sem combustível então carro não liga*".

Formalmente, classificamos uma fórmula como *contingência* se existe pelo menos uma atribuição que a torne verdadeira e pelo menos uma atribuição que a torne falsa. Por exemplo, a fórmula $(p \wedge q)$ é uma *contingência* pois a atribuição $p = 1$, $q = 1$ torna a fórmula verdadeira e existem outras três atribuições que a tornam falsa.

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Se uma fórmula não é *tautologia* e nem *contradição*, deve ser *contingência*.

5 Classificação de fórmulas

Para classificar uma fórmula como tautologia, contradição ou contingência precisamos analisar todas as atribuições possíveis. Para isso basta construirmos uma tabela verdade e analisar os resultados. Veja mais alguns exemplos:

★ **Exemplo 1**

Considere $H = (p \to q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$ e a sua tabela verdade abaixo:

p	q	$(p \to q)$	$\neg p$	$(\neg p \vee q)$	$(p \to q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1

A fórmula H é uma *tautologia* pois os seus resultados na última coluna da tabela são todos verdadeiros.

★ **Exemplo 2**

Considere $H = \neg p \leftrightarrow \neg m$ e sua tabela verdade abaixo:

p	m	$\neg p$	$\neg m$	$(\neg p \leftrightarrow \neg m)$
0	0	1	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1

A fórmula H é uma *contingência* pois os seus resultados na última coluna da tabela apresentam pelo menos um resultado falso e um verdadeiro.

★ **Exemplo 3**

Considere $H = (p \leftrightarrow q) \wedge \neg(p \leftrightarrow q)$ e sua tabela verdade abaixo:

p	q	$(p \leftrightarrow q)$	$\neg(p \leftrightarrow q)$	$(p \leftrightarrow q) \wedge \neg(p \leftrightarrow q)$
0	0	1	0	0
0	1	0	1	0
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

A fórmula H é uma *contradição* pois os seus resultados na última coluna da tabela são todos falsos.

★ Exemplo 4

Considere $H = \neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$ e a sua tabela verdade abaixo:

p	q	$(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg p$	$\neg q$	$(\neg p \vee \neg q)$	$\neg(p \wedge q) \leftrightarrow (\neg p \vee \neg q)$
0	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1

A fórmula H é uma *tautologia* pois os seus resultados na última coluna da tabela são todos verdadeiros.

★ Exemplo 5

Considere $H = \neg r \rightarrow (t \rightarrow q)$ e a sua tabela verdade abaixo:

r	t	q	$\neg r$	$(t \rightarrow q)$	$\neg r \rightarrow (t \rightarrow q)$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1

A fórmula H é uma *contingência* pois os seus resultados na última coluna da tabela apresentam pelo menos um resultado falso e um verdadeiro.

6 Resumo da aula

Que tal revisar o que você aprendeu? Estes são os principais pontos da aula:

- Uma fórmula pode ser uma tautologia, contradição ou contingência.
- A fórmula é uma tautologia se for verdadeira em todas as atribuições.
- A fórmula é uma contradição se for falsa em todas as atribuições.
- A fórmula é uma contingência se não for contradição nem tautologia.
- Para classificar uma fórmula nessas propriedades basta construir a sua tabela verdade e avaliar os resultados da última coluna:
  - Tudo 1? Então é tautologia.
  - Tudo 0? Então é contradição.
  - Pelo menos um 1 e um 0? Então é contingência.